

$$\begin{array}{c} E_{in} \quad E_{out} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ Pr[|v - \mu| \geq \epsilon] \leq 2e^{-2N\epsilon^2} \end{array}$$

- μ is the cause of v , but we can infer that $\mu \approx v$. Why?

Podemos afirmar que μ está muy probablemente cerca de v dentro de un margen ϵ , siempre que el tamaño de la muestra N sea suficientemente grande. Como la Desigualdad de Hoeffding es simétrica con respecto a la diferencia $|v - \mu|$, acota por igual la probabilidad de que v se aleje de μ independientemente de la dirección del razonamiento.

Como la desigualdad de Hoeffding usa un valor absoluto:

$$|v - \mu| = |\mu - v|$$

Decir que la probabilidad de que la muestra se aleje del parámetro real es pequeña, es exactamente lo

mismo que decir que la probabilidad de que el parámetro real se aleje de la muestra es pequeña:

$$\Pr[|y - \mu| \geq \varepsilon] = \Pr[|\mu - y| \geq \varepsilon]$$

Como esta probabilidad está acotada por $2e^{-2N\varepsilon^2}$ por la desigualdad de Hoeffding, entonces $|y - \mu| < \varepsilon$ se cumple casi con certeza cuando N es grande, lo que justifica la inferencia $\mu = y$.